

A ideia tem uso real. O desenho ainda não.

A arquitetura LoRa + BLE é tecnicamente plausível para rastreamento por zonas e gestão de exceções. Mas o projeto mistura ativos e pessoas, promete “tempo real” sem definir precisão, chama de inovação algo que já possui concorrentes maduros e traz uma tabela de custos que não fecha.

RECOMENDAÇÃO

PIVOTAR

Focar primeiro em ativos industriais, localização por zonas e PoC paga. Pessoas e localização de alta precisão ficam fora do MVP.

BVS

55.7/100

Atratividade incerta na configuração recomendada.

ECS

59.3/100

Confiança limitada: faltam demanda paga e dados de campo.

FATAL GATE

ABERTO

Homologação, precisão e disposição a pagar não estão resolvidas.

POC RECOMENDADA

R\$ 109 mil

Teto aproximado, com 20% de contingência e equipe enxuta.

Vale testar. Não vale escalar ainda.

POR QUE EXISTE OPORTUNIDADE

Empresas industriais têm ativos móveis, perdas de tempo de busca, inventário e segurança que podem gerar ROI mensurável.

POR QUE NÃO AVANÇAR COMO ESTÁ

Demanda paga não foi demonstrada, a precisão não foi especificada e a arquitetura inclui complexidade que pode não ser necessária.

CONDIÇÃO CRÍTICA

Provar que “zona certa no tempo certo” resolve o trabalho do cliente. Se ele exigir submetro, a tecnologia de posicionamento precisa mudar.

PRÓXIMA AÇÃO

Escolher 1 site, 1 tipo de ativo, 1 fluxo de perda e 1 comprador. Fechar critérios de aceitação antes de escrever mais software.

Decisão sobre capital: autorizar somente uma PoC limitada e condicionada. Não contratar a estrutura completa, não comprar lote grande e não prometer rastreamento de pessoas antes de resolver privacidade, homologação e desempenho.

DIAGNÓSTICO DO MATERIAL RECEBIDO

O documento descreve uma PoC, não um negócio validado.

O material define tecnologias, lista hardware, equipe e benefícios esperados, mas não identifica cliente prioritário, pagador, preço, concorrência, ciclo comercial, requisitos de precisão, homologação, modelo de receita ou prova de disposição a pagar.

O que está bem encaminhado

- ✓ Uso de componentes comerciais reduz risco de P&D de hardware.
- ✓ PoC controlada é a etapa correta antes de implantação ampla.
- ✓ Há intenção de testar integração, funcionalidade e desempenho.
- ✓ Rastreamento de ativos pode gerar valor operacional mensurável.

O que impede decisão de investimento

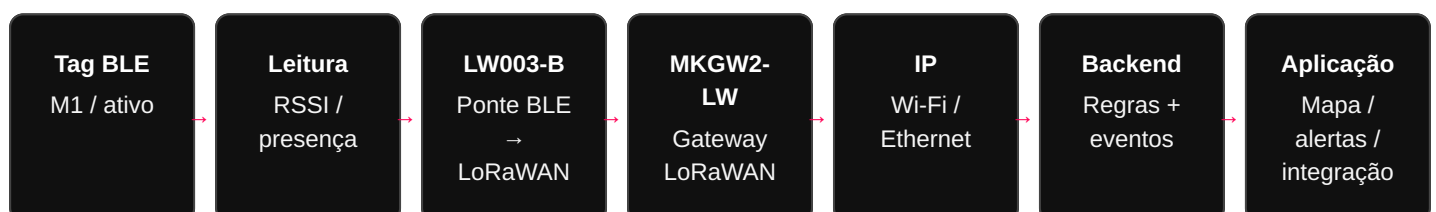
- ✗ “Tempo real” e “precisão” não têm métrica de aceitação.
- ✗ Ativos e pessoas são tratados como o mesmo problema.
- ✗ Não há evidência de compra, preço ou orçamento do pagador.
- ✗ A tabela de desenvolvimento é aritmeticamente ambígua.

Conflito material no orçamento: a linha “4 desenvolvedores / R\$ 28 mil mensais / R\$ 54 mil total” não é reconciliável. Se R\$ 28 mil for por pessoa/mês, a equipe listada custa R\$ 124.000 por mês e R\$ 248.000 em dois meses. Se for o custo mensal da equipe inteira, dois meses dariam R\$ 56 mil para desenvolvimento, e não R\$ 54 mil. O total de R\$ 78 mil não deve ser usado para aprovar capital até a unidade ser esclarecida.

ARQUITETURA TÉCNICA

Há uma correção conceitual importante: o LW003-B é ponte; o MKGW2-LW é gateway LoRaWAN.

A documentação do fabricante indica que o LW003-B varre beacons BLE e envia os dados a um gateway LoRaWAN. O MKGW2-LW é o concentrador LoRaWAN que encaminha a rede ao backend. Isso muda dimensionamento, pontos de falha e custo.



ARQUITETURA A

BLE → LoRaWAN

Use quando não houver rede IP prática nos pontos de leitura, quando baixo consumo e alcance do backhaul forem restrições reais ou quando a instalação elétrica/rede for cara.

ARQUITETURA B

BLE → Wi-Fi/Ethernet

Teste primeiro em ambientes com infraestrutura IP disponível. Remove uma camada de rádio e pode reduzir complexidade, latência e manutenção.

ARQUITETURA C

AoA / UWB / Channel Sounding

Se o comprador exigir precisão submétrica ou uso de segurança crítica, RSSI simples deixa de ser a escolha padrão. A tecnologia de localização deve ser reavaliada.

Limite técnico que muda a tese: o Bluetooth SIG descreve a estimativa de distância por RSSI como particularmente pobre e pouco confiável além de poucos metros. Portanto, o MVP deve vender *presença/zonas/eventos*, não “posição exata”, a menos que o PoC demonstre a precisão requerida no ambiente real.

CRITÉRIOS DA POC

O teste precisa poder reprovar o projeto.

Sem critério numérico definido antes do piloto, qualquer demonstração “funcionando” tende a ser aprovada por narrativa.

DIMENSÃO	CRITÉRIO PROPOSTO	REPROVA QUANDO	OBSERVAÇÃO
Zona correta	≥ 95% das leituras no setor esperado	< 90% após calibração	Meta experimental; ajustar ao custo do erro do cliente.
Falso alerta	≤ 2% dos eventos / ≤ 1 por tag/dia	Alertas geram fadiga operacional	O usuário deve confiar no alerta.
Latência	p95 ≤ 30 s para mudança de zona	Não atende o fluxo operacional	Para segurança de pessoas, o limite pode precisar ser muito menor.
Disponibilidade	≥ 99% durante 10 dias úteis	Interrupção afeta decisão operacional	Medir ponta a ponta, não só servidor.
Escala	Teste com ≥ 200 tags simuladas/reais	Perda de eventos ou saturação relevante	Filtrar/agrupar anúncios BLE antes do uplink LoRaWAN.
Bateria	Projeção ≥ 12 meses no perfil escolhido	Troca inviabiliza custo de servir	Projeção depende de intervalo de anúncio, scan e uplink.

Os limiares acima são critérios de teste propostos, não especificações garantidas pelos equipamentos.

MERCADO E DEMANDA

O universo é grande; o mercado realmente comprável ainda não foi medido.

O IBGE registra 358.350 empresas industriais em 2024. Isso comprova base econômica ampla, mas não comprova que todas tenham o problema, orçamento ou escala para RTLS. Tratar esse universo como SAM inflaria o estudo.

TAM BRUTO DE REFERÊNCIA

358.350

Empresas industriais no Brasil, 2024 — apenas universo máximo.

TAM MONETÁRIO ILUSTRATIVO

R\$ 25,8 bi

358.350 × R\$ 72 mil/ano. É teto matemático, não mercado servível.

SOM OPERACIONAL BASE

14 sites

Fim do ano 2, limitado por capacidade comercial/implantação — não por % arbitrário do TAM.

SAM não publicado como número. Falta uma contagem confiável de sites industriais/logísticos com ativos móveis relevantes, orçamento compatível, cobertura adequada e dor mensurável. A próxima pesquisa deve produzir esse denominador. Preservar essa lacuna é melhor do que inventar um percentual.

Segmento inicial recomendado

Plantas industriais e centros de distribuição com ativos móveis de valor, ferramentas/equipamentos compartilhados, tempo de procura observável e necessidade de saber “em qual zona está”, não “em qual centímetro”.

Usuário: operação/manutenção. Pagador provável: operações, manutenção, supply chain ou segurança patrimonial. Decisor: diretoria/gerência + TI/segurança da informação.

Segmentos para depois

Pessoas, hospitais e segurança crítica podem ter valor alto, mas aumentam requisitos de privacidade, precisão, disponibilidade e responsabilidade. Não devem ser usados para “salvar” a primeira tese.

CONCORRÊNCIA

“LoRa + BLE” não é vantagem competitiva.

Zebra e Quuppa já oferecem plataformas maduras de localização, múltiplas tecnologias, APIs e casos de uso em ativos e pessoas. O próprio fornecedor de hardware vende componentes e arquiteturas alternativas. A defensabilidade precisa vir do problema resolvido, implantação, integração e economia do cliente.

Zebra MotionWorks

Plataforma empresarial que integra BLE, UWB, RFID, GPS e regras de negócio. Mostra que o mercado valoriza orquestração e integração, não uma única rádio.

Quuppa

RTLS Bluetooth com precisão submétrica e APIs. Define um benchmark técnico superior quando “posição exata” é parte da compra.

Substitutos

RFID passivo, UWB, Wi-Fi/ BLE gateway, código de barras, GPS outdoor, controle manual e “não fazer nada”. O custo de mudança compete com todos eles.

Diferenciação recomendada: implantação rápida em um nicho industrial, integração aberta, hardware homologado no Brasil, regras operacionais por exceção e prova de ROI em 8–10 semanas. Não registrar a tecnologia em si como “vantagem injusta”.

JURÍDICO, PRIVACIDADE E HOMOLOGAÇÃO

Rastrear ativos é simples. Rastrear pessoas muda o nível de risco.

ANATEL

Homologação é gate

A Anatel exige homologação para uso/comercialização de produtos de telecomunicações no Brasil. As páginas atuais dos modelos MOKO consultados listam FCC/CE, mas não exibem homologação Anatel.

LGPD

Localização pode ser dado pessoal

Quando a posição da tag se associa a um trabalhador identificável, há tratamento de dado pessoal. Base legal, necessidade, transparência, retenção e acesso precisam ser desenhados.

TRABALHO

Consentimento não resolve tudo

A relação empregador–empregado possui assimetria. O guia da ANPD enfatiza balanceamento e expectativa legítima; monitoramento excessivo pode ser incompatível com o legítimo interesse.

Condição objetiva: antes de usar qualquer unidade no PoC, registrar o número de homologação Anatel do modelo exato ou o rito aplicável. Antes de rastrear pessoas, obter revisão jurídica/trabalhista e política de privacidade específica. O estudo apoia a decisão, mas não substitui parecer jurídico, contábil ou tributário profissional.

ORÇAMENTO DA POC

O risco deve ser comprado com pouco capital.

HARDWARE DO DOCUMENTO R\$ 10,4 mil US\$ 2.014 × PTAX venda de R\$ 5,1862 em 20/08/2026.	EQUIPE ENXUTA · 2 MESES R\$ 80 mil 1 dev + 1 IoT + 1 PM usando os valores mensais do material.	TETO RECOMENDADO R\$ 108,5 mil Inclui 20% de contingência para logística, cloud, testes e retrabalho.
---	--	---

A conversão cambial é informativa. Frete, tributos de importação, eventual certificação, impostos sobre serviços e capital de giro não foram cotados; entram como lacunas e podem alterar o teto.

MODELO ECONÔMICO RECOMENDADO

Preço deve nascer do ROI do cliente e do custo de servir — não do preço da tag.

Piloto pago Faixa de teste: R\$ 60–90 mil por 8–10 semanas, com 50% antecipado. Objetivo: recuperar parte relevante do custo e testar autoridade de compra.	Implantação Faixa de teste: R\$ 20–40 mil/site + hardware repassado. Só se sustenta se integração for repetível.	Plataforma + suporte Faixa de teste: R\$ 4–8 mil/site/mês. A contratação só faz sentido se o valor anual evitado pelo cliente for, como regra de teste, ≥ 3× o contrato.
---	--	--

Importante: essas faixas são hipóteses de preço para experimento. Não foram observadas em compras reais nem em preços públicos comparáveis; devem ser tratadas como premissas, não como “preço de mercado”.

Cenário-base indicativo — somente após a PoC passar

ANO	NOVOS SITES	SITES MÉDIOS ATIVOS	RECEITA	CUSTOS DIRETOS + CAC	OPEX FIXO	EBITDA ESTIMADO
Ano 1	6	3	R\$ 396.000	R\$ 216.000	R\$ 570.000	R\$ -390.000
Ano 2	8	10	R\$ 960.000	R\$ 360.000	R\$ 638.000	R\$ -38.000
Ano 3	10	19	R\$ 1.668.000	R\$ 528.000	R\$ 714.000	R\$ 426.000

BREAK-EVEN OPERACIONAL

10–12 sites

Com contribuição recorrente-alvo de ~R\$ 60 mil/site/ano.

PIOR CAIXA APROXIMADO

R\$ 537 mil

PoC + perdas do cenário-base até fim do ano 2.

CAPITAL PRUDENCIAL

R\$ 590 mil

Envelope indicativo com ~10% de folga; não autorizar antes dos gates.

Premissas do cenário-base: implantação R\$ 30 mil; recorrência R\$ 72 mil/site/ano; custo direto de onboarding R\$ 18 mil; suporte direto R\$ 12 mil/site/ano; CAC R\$ 12 mil por novo site; opex fixo R\$ 570 mil, R\$ 638 mil e R\$ 714 mil nos anos 1–3. Churn, impostos, inadimplência e prazo de recebimento não possuem evidência observada; por isso VPL, TIR e LTV não são publicados como indicadores de decisão.

RISCOS E SUSTENTABILIDADE

Os maiores riscos não estão no hardware.

RISCO	SEVERIDADE	SINAL ANTECEDENTE	MITIGAÇÃO
Cliente exige precisão incompatível com RSSI	Crítica	RFP pede <1 m / navegação fina	Mudar tecnologia ou restringir promessa a zonas.
Sem homologação Anatel do modelo exato	Crítica	Modelo não localizado no SCH	Trocar fornecedor/modelo ou conduzir certificação antes do uso comercial.
Boa demo, nenhuma compra	Crítica	Entrevistas sem orçamento/autoridade	PoC paga e critério de valor antes do desenvolvimento completo.
Vigilância de trabalhadores vira objeção	Alta	RH/jurídico bloqueia piloto	Asset-only MVP, minimização e governança de dados.
Integração vira projeto sob medida	Alta	>80 h de customização/site	API padrão, conectores limitados e escopo modular.
Bateria e descarte criam custo oculto	Média	troca frequente / tag descartável	Battery budget, bateria substituível, logística reversa e inventário de ciclo de vida.

Pessoas

Benefício potencial em segurança e tempo de busca; tensão relevante com privacidade, monitoramento e assimetria laboral.

Planeta

Menos perdas e melhor utilização de ativos podem reduzir reposição; em contrapartida, tags, baterias e importação aumentam resíduos e logística.

Lucro

A tese melhora quando o produto reduz horas improdutivas e perdas verificáveis, e piora rapidamente se cada implantação exigir engenharia exclusiva.

Quinze perguntas que o projeto precisa sobreviver.

1. Qual premissa derruba o negócio se for falsa?

Que uma localização por zonas, com latência tolerável, evita custo suficiente para um pagador autorizar contrato recorrente. Hoje isso não foi provado.

2. Por que ninguém já fez isso?

Já fez. O mercado possui Zebra, Quuppa e outras soluções. A pergunta correta é por que um nicho brasileiro escolheria esta implementação.

3. O maior concorrente copia em 12 meses?

A arquitetura básica, sim. A defesa precisa ser workflow vertical, implantação, integração, referência local e custo total.

4. O pagador consegue e quer pagar?

Desconhecido. Só PoC paga ou pedido real com orçamento prova isso.

5. Como ganha dinheiro no primeiro ano?

Pilotos pagos, implantação e assinatura por site; venda de hardware não deve ser a principal tese de margem.

6. Qual é o pior ponto de caixa?

No cenário-base indicativo, o caixa fica pressionado até o fim do ano 2, antes de atingir ~10–12 sites ativos.

9. Qual autorização falta?

Confirmar homologação Anatel de cada modelo e, para pessoas, base legal/governança LGPD e revisão trabalhista.

10. A equipe consegue executar?

Provavelmente sim para PoC, mas quatro desenvolvedores antes de validar RF e demanda é exposição prematura.

11. Qual custo está subestimado?

Integração, visita técnica, suporte de campo, importação/certificação e retrabalho de RF.

12. O que acontece no fim do ciclo da tag?

Troca de bateria, inventário, manutenção, descarte e eventual substituição precisam entrar no custo de servir.

13. Solução diferente ou narrativa diferente?

Hoje, principalmente uma combinação de tecnologias existentes. A diferença precisa ser demonstrada no processo e no ROI.

14. Onde este estudo pode estar errado?

Na urgência real do cliente, na precisão necessária e na capacidade de transformar integração em produto repetível.

15. O que faria a resposta virar “não avance”?

Ausência de dois pilotos pagos após prospecção qualificada, exigência generalizada de precisão incompatível, homologação inviável ou valor anual evitado < custo da solução.

7. Com volume 30% abaixo do conservador existe negócio?

Não há evidência para afirmar. A estrutura fixa precisa permanecer variável até que o funil demonstre repetibilidade.

8. De quem dependemos?

Fornecedor/importação, homologação, firmware, infraestrutura LoRaWAN/cloud e acesso às redes do cliente.

PRÉ-MORTE E AUTOAUDITORIA CRÍTICA

Se fracassar em 18 meses, o caminho mais provável é este.

A equipe constrói um dashboard elegante, o piloto funciona em demonstração, mas em ambiente real o RSSI oscila. Para compensar, instala mais pontos, aumenta customização e suporte. O cliente pede precisão maior, TI trava a integração, jurídico questiona rastreamento de pessoas e nenhum piloto converte em contrato recorrente. A estrutura fixa cresce antes da receita, e o caixa acaba.

Correção 01

Retirar pessoas do MVP e vender um único job: localizar ativos por zonas + alertas de exceção.

Correção 02

Não presumir que LoRa é obrigatório. Testar Wi-Fi/Ethernet quando a infraestrutura do site tornar isso mais simples.

Correção 03

Substituir “inovação tecnológica” por “implantação/ROI comprovado”. O score de diferenciação foi mantido moderado, não alto.

Correção 04

Manter o Fatal Gate aberto enquanto demanda paga, precisão e homologação não forem confirmadas.

Correção 05

Não usar TAM amplo como justificativa de venda; SOM nasce da capacidade real de implantar e vender.

Correção 06

Não publicar VPL/TIR/LTV com premissas de churn, CAC e impostos ainda não observadas.

SCORES

A oportunidade é plausível, mas a evidência ainda não autoriza escala.

Bartô Viability Score — 55.7/100

Classificação: **incerta**. A parte técnica é razoável para o recorte por zonas, mas demanda, diferenciação e finanças ainda dependem de evidência comercial.



BVS / 100

Evidence Confidence Score — 59.3/100

Confiança **limitada**. Fontes técnicas e regulatórias são fortes; as premissas que mais mudam a decisão — compra, precisão exigida e retenção — não foram observadas.



CRITÉRIO	NOTA /10	PESO	CONTRIBUIÇÃO
Relevância do problema	8.0	8	6.40
Atratividade do mercado	7.0	10	7.00
Evidência de demanda	3.5	10	3.50
Diferenciação	5.0	8	4.00
Modelo de receita	5.5	7	3.85
Economia unitária	5.0	10	5.00
Viabilidade financeira	4.5	12	5.40
Viabilidade operacional	6.5	7	4.55
Viabilidade técnica	7.0	6	4.20
Viabilidade jurídica	5.0	6	3.00
Capacidade da equipe	5.0	6	3.00
Escalabilidade	6.5	5	3.25
Risco geral	5.0	5	2.50

LEAN CANVAS RECOMENDADO

O modelo deve vender resultado operacional, não rádio.

Problema

Ativo móvel demora a ser localizado; movimentação indevida é detectada tarde; inventário e busca consomem tempo.

Segmento

Plantas industriais e CDs com ativos compartilhados de valor e dor de procura mensurável.

Proposta

“Saiba em qual zona está, receba o alerta certo e reduza tempo perdido sem infraestrutura pesada.”

Solução MVP

Tags BLE, captura por zonas, backend de eventos, dashboard, API e 2–3 regras de negócio.

Canais

Venda consultiva direta, integradores industriais, parceiros de automação e TI.

Receita

Piloto pago + implantação + assinatura por site; hardware repassado com margem de manuseio.

Custos

Hardware, integração, suporte de campo, cloud, homologação/importação, comercial e desenvolvimento.

Métrica-chave

Horas de busca/perda evitadas por site e % de pilotos que viram assinatura.

Vantagem injusta

Não identificada hoje. Construir por foco vertical, integrações reutilizáveis e dados operacionais proprietários.

SWOT → AÇÃO

O ativo estratégico é velocidade de aprendizado.

Forças

Hardware comercial disponível

Baixo consumo e arquitetura flexível

PoC pode ser conduzida com investimento limitado

Integração por software permite especialização vertical

Fraquezas

Demanda paga não provada

Precisão não definida

Orçamento inconsistente

Sem vantagem defensável demonstrada

Oportunidades

Base industrial brasileira ampla

Gestão por exceção e integração de ativos

Redução de tempo de busca e perdas

Oferta local com compliance e implantação rápida

Ameaças

RTLS maduros e substitutos

Barreiras LGPD em pessoas

Dependência de importação/homologação

Ambiente RF degrada performance de RSSI

ACELERAR

Escolher nicho com dor alta e lançar PoC de zonas com 2 integrações padrão.

CORRIGIR

Fechar critérios de precisão, BoM, homologação e unidade de custo antes de aprovar compras.

PROTEGER

Arquitetura modular para trocar backhaul/ posicionamento sem reescrever o produto inteiro.

PLANO 30 / 60 / 90 / 180

A próxima segunda-feira precisa começar por prova, não código.

30 dias

Corrigir BoM/custos. Verificar Anatel. Fazer 15 entrevistas com operações/ manutenção. Escolher 1 site e 1 fluxo. Conseguir 2 propostas de PoC paga.

60 dias

Executar site survey. Comparar BLE → LoRaWAN vs BLE → IP. Fechar métricas e rodar PoC com 50–200 tags sem rastrear pessoas.

90 dias

Converter ≥2 pilotos em contratos ou parar. Padronizar instalação, API e relatório de ROI. Recalcular custo de servir.

180 dias

Somente com repetibilidade: ampliar canal, contratar capacidade, avaliar pessoas/alta precisão como linha separada e aprovar capital de escala.

Três condições indispensáveis para mudar o gate: (1) hardware/modelos exatos regularizados para uso no Brasil; (2) PoC em ambiente real com critérios técnicos aprovados; (3) ao menos dois compradores independentes pagando dentro da faixa econômica e demonstrando valor anual $\geq 3\times$ o contrato.

Se aprovar

Fatal Gate pode ir de ABERTO para CONDICIONAL/FECHADO; recalcular BVS/ECS e liberar capital por marcos.

Se a precisão reprovar

Migrar posicionamento para AoA/UWB/Channel Sounding ou limitar a promessa a presença/zonas.

Se a compra reprovar

Não “melhorar o produto” automaticamente. Reavaliar problema, segmento, ROI e comprador antes de gastar mais.

FONTES E RASTREABILIDADE

Fato, cálculo e premissa foram mantidos separados.

Fontes externas foram priorizadas em órgãos oficiais, especificações técnicas, fabricantes e concorrentes. Alegações de mercado feitas por fornecedores foram tratadas como evidência de oferta, não como prova independente de desempenho econômico.

1. **Material do cliente — Resumo do projeto LoRa - BLE.pdf.** Documento-base recebido em 21/08/2026. Escopo, arquitetura declarada, equipe e custos.
2. **IBGE — PIA-Empresa 2024 / SIDRA.** <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pia-empresa/quadros/brasil/2024>
358.350 empresas industriais e 8,689 milhões de pessoas ocupadas em 2024.
3. **Bluetooth SIG — The Bluetooth Low Energy primer.** <https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/>
RSSI é frágil para estimativa de distância; Channel Sounding melhora precisão.
4. **LoRa Alliance — What is LoRaWAN Specification.** <https://lora-alliance.org/about-lorawan-old/>
LoRaWAN é LPWAN de baixa taxa; taxas típicas de 0,3 a 50 kbps.
5. **LoRa Alliance — MKGW2-LW Gateway.** <https://lora-alliance.org/marketplace/moko-technology-ltd/mkgw2-lw-gateway/>
Confirma MKGW2-LW como gateway LoRaWAN indoor.
6. **MOKOStore — LW003-B Bluetooth to LoRaWAN Gateway.** <https://store.mokosmart.com/product/lw003b-bluetooth-to-lorawan-gateway/>
Confirma que LW003-B lê beacons BLE e envia a um gateway LoRaWAN; lista FCC/CE.
7. **MOKOStore — M1 Coin Tag.** <https://store.mokosmart.com/product/m1-coin-tag/>
BLE 5.0, bateria CR2032 substituível, vida declarada de 1,5 ano em configuração padrão.
8. **MOKOSmart — Smart Gateways.** <https://store.mokosmart.com/product-category/smart-gateway/>
Há alternativas BLE para Wi-Fi/Ethernet, úteis para comparar se LoRa é realmente necessário.
9. **Anatel — Certificação de Produtos.** <https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos>
Homologação é pré-requisito para comercialização e utilização de produtos de telecomunicações no Brasil.

10. **Anatel — Dúvidas Frequentes - Certificação.** <https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos/duvidas-frequentes>
Bluetooth e demais emissores de RF estão, em regra, sujeitos à homologação.

11. **Anatel — Importação para uso próprio.** <https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos/importacao-para-uso-proprio>
Uso próprio tem rito e limitações; não autoriza comercialização.

12. **ANPD — Titular de Dados.** <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/titular-de-dados-1>
Geolocalização associada a pessoa identificada/identificável é dado pessoal.

13. **ANPD — Guia sobre legítimo interesse.** https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_legitimo_interesse.pdf
Necessidade, transparência, balanceamento e vulnerabilidade do empregado devem ser considerados.

14. **Planalto — Lei nº 13.709/2018 - LGPD.** https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
Base legal nacional de proteção de dados pessoais.

15. **Zebra — MotionWorks Enterprise Fact Sheet.** https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/en/fact-sheet/motionworks-enterprise-fact-sheet-en-us.pdf
Plataforma RTLS multi-tecnologia com BLE, UWB, RFID, GPS e APIs.

16. **Quuppa — Quuppa Intelligent Locating System.** <https://www.quuppa.com/offering/quuppa-intelligent-locating-system/>
RTLS Bluetooth com posicionamento submétrico e APIs.

17. **Quuppa — Case Study: Tigros.** <https://www.quuppa.com/case-studies/case-study-tigros/>
Exemplo real de uso de RTLS Bluetooth em varejo com posicionamento de carrinhos/cestas.

18. **Banco Central do Brasil — PTAX - fechamento de 20/08/2026.** https://ptax.bcb.gov.br/ptax_internet/consultarUltimaCotacaoDolar.do
USD venda = R\$ 5,1862; usado somente para converter o orçamento em dólar.

Acesso às fontes externas: 21/08/2026. O valor cambial utiliza fechamento PTAX do dia útil anterior (20/08/2026). Nenhuma cotação comercial, tributária ou de certificação foi solicitada a fornecedores; esses itens permanecem como lacunas.

RECOMENDAÇÃO FINAL

PIVOTAR — e comprar evidência antes de comprar escala.

Maior oportunidade

Resolver localização por zonas e gestão de exceções em ativos industriais com implantação rápida e ROI mensurável.

Maior risco

Construir para “rastreamento em tempo real” genérico e descobrir tarde que o cliente exige outra precisão, outra rede ou não paga.

Próxima decisão

Reavaliar após uma PoC paga em ambiente real e confirmação de homologação; prazo-alvo: 60–90 dias.

Capital agora: até aproximadamente R\$ 108.534 para PoC enxuta e validante, com liberação por marcos.
Capital de escala: não autorizado nesta conclusão.

Bartô - Agente Especialista em Viabilidade de Negócios, na MonyU.